



TECNOGLASS

EVALUACIÓN PROFESIONAL

CONVOCATORIA

Prueba Técnica Fullstack Developer

— [Tecnoglass / Energía Solar S.A.](#)

PLAZO DE ENTREGA

24 Horas

PERFIL DE EVALUACIÓN

Python / C# • Angular

UBICACIÓN

Barranquilla, CO

01 Objetivo de la Prueba

La presente prueba técnica tiene como objetivo evaluar capacidades de **análisis, diseño y desarrollo** de soluciones Fullstack orientadas a entornos empresariales y procesos productivos.

La prueba está dirigida a perfiles Fullstack y busca evaluar no solamente la capacidad de construir una solución funcional, sino también el **criterio técnico** utilizado para modelar el problema, organizar la solución y proponer una arquitectura coherente, mantenible y escalable.

Límite de Tiempo: El tiempo asignado para el desarrollo y entrega de la prueba es de exactamente **24 horas a partir de su recepción.**

02 Tecnologías Requeridas

La solución tecnológica propuesta por el candidato debe implementarse obligatoriamente bajo el siguiente stack tecnológico empresarial:

Py

Backend (Opción A)

Python (FastAPI, Flask o Django)

C#

Backend (Opción B)

.NET Core 6.0 / 8.0

Ng

Frontend

Angular Moderno (v16+)

SQL

Base de Datos

Relacional (SQL Server + SP)

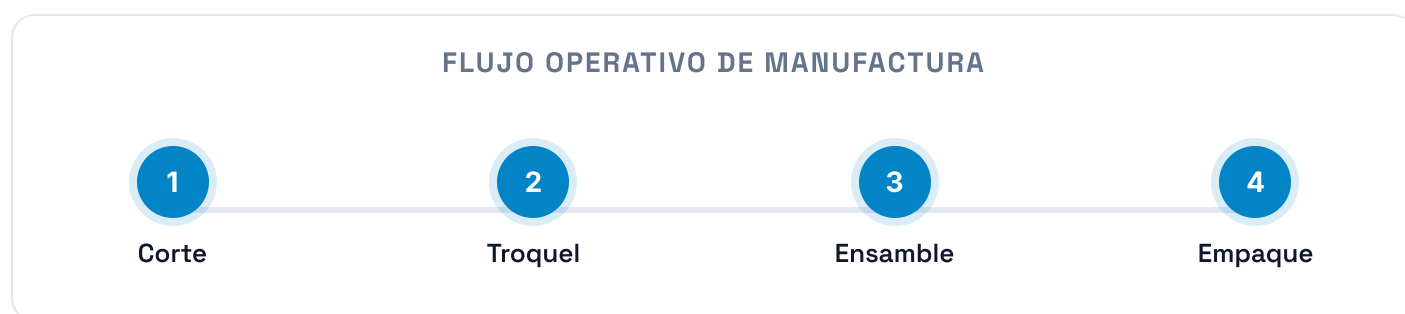
Restricciones de la Convocatoria: No se aceptarán soluciones construidas sobre Firebase, bases de datos NoSQL u otros servicios BaaS similares. Se valorará especialmente el uso formal de **Microsoft SQL Server** y la programación de **Procedimientos Almacenados**.

03 Punto 1 — Desarrollo Fullstack

Contexto de Negocio: Línea de Producción de Ventanería

Tecnoglass cuenta con una línea de producción encargada de fabricar productos de ventanería. Actualmente, parte del seguimiento del proceso productivo se realiza manualmente, lo que dificulta conocer con precisión el estado real de fabricación de cada lote, identificar retrasos en estaciones específicas y realizar trazabilidad sobre las ventanas procesadas dentro de la planta.

Cada producción representa un lote de ventanas que debe recorrer distintas estaciones dentro de la línea de manufactura. El flujo operativo actual contempla cuatro estaciones principales. Una ventana únicamente puede avanzar a la siguiente estación si ya completó correctamente la anterior en su totalidad.



La compañía requiere desarrollar una solución que permita **digitalizar el proceso y proporcionar visibilidad operativa** sobre el estado de las producciones. Para ello:

- ✓ **Identificador Único y Código QR:** Cada ventana individual debe disponer de un identificador único global y un código QR que habilite su trazabilidad en tiempo real a lo largo de toda la planta física.
- ✓ **Consulta en Tiempo Real:** El sistema debe posibilitar en cualquier instante conocer con exactitud la estación actual de una ventana y consultar el historial completo de sus movimientos.
- ✓ **Interfaz Operativa (Dashboard):** Interfaz de control para monitorear las producciones activas, ver el porcentaje global de avance de cada lote y la distribución física de ventanas entre estaciones.
- ✓ **Criterio de Finalización:** Una orden de producción solo se considerará completada de forma automática cuando la totalidad de las ventanas asociadas completen el 100% de la ruta y se encuentren empacadas.
- ✓ **Seguridad y Autenticación:** El software debe requerir credenciales de usuario mediante tokens JWT o similar y exponer un conjunto robusto de APIs REST seguras.

Se espera una propuesta **organizada, mantenible y robusta**. Iniciativas adicionales como control de concurrencia, auditoría exhaustiva, manejo estructurado de errores y patrones de diseño limpios sumarán un valor significativo al resultado global de la postulación.

04 Entregables — Punto 1

El candidato deberá suministrar un repositorio Git único (GitHub o GitLab) estructurado con los siguientes componentes esenciales:

- ✓ **Código Fuente Backend:** Lógica centralizada, robusta, limpia y documentada, desarrollada en Python o C# .NET.
- ✓ **Código Fuente Frontend:** Cliente SPA estructurado bajo estándares modernos de Angular (componentes, servicios, directivas).
- ✓ **Scripts SQL de Base de Datos:** Archivos .sql estructurados y limpios para la generación de tablas, restricciones y SPs. *(No se aceptarán backups binarios o imágenes de disco).*
- ✓ **Manual de Ejecución:** Archivo README.md detallando la guía paso a paso de instalación, configuración local y despliegue del entorno completo.

05 Punto 2 — Video Explicativo

El candidato debe realizar un material audiovisual explicativo sobre su desarrollo.

REQUISITOS DEL MATERIAL

Formato MP4

- **Duración Máxima:** 3 Minutos.
- **Enfoque Técnico:** Describir con propiedad la arquitectura empleada, la organización física del proyecto, la justificación de decisiones técnicas clave y el razonamiento de diseño de base de datos.
- **Objetivo:** Evaluar la capacidad de comunicación técnica, de síntesis y la seguridad en el sustento de decisiones arquitectónicas.

El departamento financiero utiliza un procedimiento almacenado para obtener un balance consolidado del estado de la cartera. El objetivo es analizar su lógica algorítmica e identificar **fallas críticas de eficiencia y concurrencia**, planteando propuestas de optimización.

Instrucciones de Análisis: No es necesario reescribir el script ni ejecutarlo. Tampoco se requiere la creación física de índices. La evaluación se centrará estrictamente en su capacidad de identificar cuellos de botella (como cursores anidados, subconsultas ineficientes, etc.) y proponer mejoras conceptuales basadas en conjuntos (Set-Based SQL).

```
CREATE PROCEDURE sp_ResumenCarteraClientes
AS
BEGIN

    CREATE TABLE #Resumen (
        ClienteId INT,
        TotalFacturas INT,
        FacturasVencidas INT,
        PorcentajeMora DECIMAL(10,2)
    )

    DECLARE @ClienteId INT

    DECLARE ClienteCursor CURSOR FOR
    SELECT Id
    FROM Cliente

    OPEN ClienteCursor

    FETCH NEXT FROM ClienteCursor INTO @ClienteId

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN

        DECLARE @TotalFacturas INT
        DECLARE @FacturasVencidas INT
        DECLARE @FacturaId INT

        SET @TotalFacturas = 0
        SET @FacturasVencidas = 0

        SELECT @TotalFacturas = COUNT(*)
        FROM Factura
        WHERE ClienteId = @ClienteId

        DECLARE FacturaCursor CURSOR FOR
        SELECT Id
        FROM Factura
        WHERE ClienteId = @ClienteId

        OPEN FacturaCursor

        FETCH NEXT FROM FacturaCursor INTO @FacturaId

        WHILE @@FETCH_STATUS = 0
```

```

BEGIN

    DECLARE @UltimoEstado VARCHAR(50)

    SELECT TOP 1 @UltimoEstado = Estado
    FROM HistorialFactura
    WHERE FacturaId = @FacturaId
    ORDER BY FechaMovimiento DESC

    IF(@UltimoEstado = 'VENCIDA')
    BEGIN
        SET @FacturasVencidas = @FacturasVencidas + 1
    END

    FETCH NEXT FROM FacturaCursor INTO @FacturaId
END

CLOSE FacturaCursor
DEALLOCATE FacturaCursor

INSERT INTO #Resumen
VALUES (
    @ClienteId,
    @TotalFacturas,
    @FacturasVencidas,
    CASE
        WHEN @TotalFacturas = 0 THEN 0
        ELSE (@FacturasVencidas * 100.0) / @TotalFacturas
    END
)

FETCH NEXT FROM ClienteCursor INTO @ClienteId
END

CLOSE ClienteCursor
DEALLOCATE ClienteCursor

SELECT *
FROM #Resumen

DROP TABLE #Resumen

END

```

Entregable Punto 3:

Documento estructurado de **máximo una página** donde se analicen y detallen los problemas críticos del procedimiento (ej. cursores anidados, operaciones fila por fila en T-SQL, rendimiento asintótico $O(N^2)$) y se planteen mejoras lógicas y constructivas para resolverlos eficientemente de manera transaccional.

07 Requisitos de la Entrega Final

Para que el proceso de postulación sea formalmente admitido por la gerencia técnica de Tecnoglass / Energía Solar S.A., se deben consolidar los siguientes elementos sin excepción:

</>

Repositorio Git

Código de Backend y Frontend organizado.

SQL

Scripts SQL

Estructura limpia (.sql) para DDL y SPs.

MP4

Video Corto

Explicación de decisiones en max 3 min.

PDF

Análisis de SP

Reporte de optimización (1 página max).

© 2026 Tecnoglass S.A. / Energía Solar S.A. Todos los derechos reservados.

Este documento es de carácter confidencial y uso exclusivo para el proceso de selección técnica.